

3. Fundamentos de Sistemas Operacionais

3.1. Definição

O sistema operacional é um software responsável por gerenciar os recursos de um computador e permitir a interação entre o usuário, os programas e o hardware. Ele controla componentes como processador, memória, armazenamento e dispositivos de entrada e saída. Exemplos de sistemas operacionais são Windows, Linux, macOS, Android e iOS.

3.2. Evolução

Os sistemas operacionais evoluíram de acordo com o desenvolvimento dos computadores. Nos primeiros computadores, as tarefas eram executadas de maneira mais manual e com pouca ou nenhuma interação direta com o usuário. Com o avanço da tecnologia, surgiram sistemas capazes de executar vários programas, gerenciar recursos de forma mais eficiente e oferecer interfaces mais fáceis de utilizar.

Posteriormente, os sistemas operacionais passaram a oferecer interfaces gráficas, suporte a redes, maior segurança e capacidade de multitarefa. Atualmente, estão presentes em computadores, smartphones, servidores, equipamentos industriais e diversos dispositivos conectados à Internet.

3.3. Função

A principal função de um sistema operacional é **gerenciar os recursos do computador e fornecer uma plataforma para a execução de programas**. Entre suas principais funções estão:

- **Gerenciamento de processos:** controla a execução dos programas e distribui o tempo de processamento.
- **Gerenciamento de memória:** controla a utilização da memória RAM pelos programas.
- **Gerenciamento de arquivos:** organiza, armazena e controla o acesso aos arquivos e diretórios.
- **Gerenciamento de dispositivos:** permite a comunicação entre o computador e dispositivos como impressoras, teclados e discos.
- **Segurança:** controla permissões e acessos aos recursos do sistema.
- **Interface com o usuário:** fornece meios para que o usuário interaja com o computador, seja por interface gráfica ou linha de comandos.

3.4. Tipos e características

Existem diferentes tipos de sistemas operacionais, desenvolvidos para atender a necessidades específicas. Eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de usuários, número de tarefas executadas, finalidade e ambiente de utilização.

Entre suas principais características estão **eficiência, segurança, estabilidade, capacidade de gerenciamento de recursos, facilidade de uso e suporte a diferentes dispositivos e aplicações.**

3.4.1. Classificação

Os sistemas operacionais podem ser classificados de diferentes formas:

- **Monousuário:** destinado à utilização por um único usuário por vez.
- **Multiusuário:** permite que vários usuários utilizem os recursos do sistema, simultaneamente ou de forma compartilhada.
- **Monotarefa:** executa uma tarefa principal de cada vez.
- **Multitarefa:** permite a execução de vários processos ou programas de forma concorrente.
- **Sistema operacional de rede:** oferece recursos para comunicação e compartilhamento de serviços entre computadores.
- **Sistema operacional de tempo real:** desenvolvido para responder a eventos dentro de limites de tempo definidos, sendo utilizado em aplicações que exigem respostas rápidas e previsíveis.
- **Sistema operacional embarcado:** desenvolvido para equipamentos específicos, como dispositivos industriais, eletrodomésticos e sistemas automotivos.

3.4.2. Estrutura

A estrutura de um sistema operacional é organizada em componentes que trabalham em conjunto para controlar o hardware e fornecer serviços aos programas. O principal componente é o **kernel (núcleo)**, responsável por funções essenciais como gerenciamento de processos, memória e dispositivos.

Além do kernel, o sistema pode incluir **drivers**, que permitem a comunicação com dispositivos de hardware; **sistemas de arquivos**, responsáveis pela organização dos dados armazenados; e **interfaces de usuário**, que permitem a interação com o sistema.

A estrutura pode seguir diferentes abordagens, como **sistemas monolíticos, sistemas em camadas e microkernels**. Cada abordagem apresenta diferentes formas de organizar os componentes do sistema, buscando equilíbrio entre desempenho, segurança, manutenção e flexibilidade.